LANGAGE PYTHON

FORMATRICE :

DR. SOUKEINA BEN CHIKHA

```python
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Wed May 11 13:35:35 2022

@author: soukeina
"""

import numpy as np
import pandas as pd

#"""
# classe Series
tableau=np.random.randint(21, size=20)
serie_pd=pd.Series(tableau)
print(serie_pd)
comptage=serie_pd.value_counts()
print(comptage)
print("Valeur(s) la(es) plus fréquente(s), fréquence :")
print(comptage[comptage==max(comptage)])
#"""

# classe DataFrame
mydataset = {'cars': ["BMW", "Volvo", "Ford"], 'passagers': [3, 7, 2]}
mds_panda = pd.DataFrame(mydataset)
print(mds_panda,"\n")
print("Voiture à la plus grande capacité :")
print(mds_panda[mds_panda['passagers']==max(mds_panda['passagers'])])
```

LES EXCEPTIONS

Plan

1. Différence entre erreur et exception
2. Les exceptions standards.
3. Gestion des exceptions
4. Lancer une exception

ERREUR VS EXCEPTION

- Les erreurs de syntaxe, qui sont des erreurs d'analyse du code

```
In [5]: for i in range(5)
  Cell In[5], line 1
    for i in range(5)
                     ^
SyntaxError: expected ':'
```

```
In [6]: prit(a)
Traceback (most recent call last):

  Cell In[6], line 1
    prit(a)

NameError: name 'prit' is not defined
```

ERREUR VS EXCEPTION

- Même si une instruction ou une expression est syntaxiquement correcte, elle peut générer une erreur lors de son exécution.

```
>>> y
['vert', 12345, 'Med', True, 'orange', 'Maya', 'rouge', 12345, True]
>>> maliste
['rouge', 12345, True]
>>> #index permet de connaître l'index de la première occurrence d'un élément dans une liste
>>> y.index('vert')
0
>>> y.index('rouge')
6
>>> y.index('Soukeina')
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#33>", line 1, in <module>
    y.index('Soukeina')
ValueError: 'Soukeina' is not in list
>>> 'Soukeina' in y
False
>>>
```

```
>>> y.remove('Soukeina')
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#48>", line 1, in <module>
    y.remove('Soukeina')
ValueError: list.remove(x): x not in list
```

LES EXCEPTIONS STANDARD

```
In [7]: a=10/0
Traceback (most recent call last):

  Cell In[7], line 1
    a=10/0

ZeroDivisionError: division by zero
```

```
In [8]: f=open('test.txt',"r")
Traceback (most recent call last):

  Cell In[8], line 1
    f=open('test.txt',"r")

  File ~/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/IPython/core/interactiveshell.py:286 i
_modified_open
    return io_open(file, *args, **kwargs)

FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'test.txt'
```

GESTION DES EXCEPTIONS

- Soit le code suivant:
  - Exécution sans exception

```
x = int(input("Donner un entier"))
y  =int(input("Donner un entier"))
print(x/y)
print("Suite de code")
```

```
Donner un entier3

Donner un entier8
0.375
Suite de code
```

  - Exécution avec exception:
    - La suite du programme n'est pas exécutée (interprétée)

```
Donner un entier2

Donner un entier0
Traceback (most recent call last):

  File "C:
\Users\Soukeina\Documents\Soukeina_temp\000
\Exception.py", line 9, in <module>
    print(x/y)

ZeroDivisionError: division by zero
```

GESTION DES EXCEPTIONS

- La partie du code susceptible de déclencher une exception est mise dans un bloc `try`
- La gestion de l'exception est mise dans un bloc `except`

```
x = int(input("Donner un entier"))
y  =int(input("Donner un entier"))
try:
    print(x/y)

except:
    # gestion de l'exception
    print("Denominateur nul")
    y=1
    '''
     un exemple de traitement à faire
     si l'ecxeption est soulvée
    '''

print("Suite de code")
```

```
Donner un entier 5

Donner un entier0
Denominateur nul
Suite de code
```


- On note que le programme continu à s'exécuter même présence de l'exception

GESTION DES EXCEPTIONS

```python
import sys
#f = open('monfichier.txt',"w")
try:
    f = open('monfichier.txt')
    s = f.readline()
    i = int(s.strip())
except OSError as err:
    print("OS error: #",err)
except ValueError as e:
    print("Erreur conversion vers int #",e)
```

```
In [64]: runfile('/Users/soukeina/Desktop/Janvier2022/2_SupportFormati
wdir='/Users/soukeina/Desktop/Janvier2022/2_SupportFormation_Python/Su
OS error: # [Errno 2] No such file or directory: 'monfichier1.txt'
```

```
OS error: # [Errno 2] No such file or directory: 'monfichier1.txt'

In [65]: runfile('/Users/soukeina/Desktop/Janvier2022/2_SupportFormation_
wdir='/Users/soukeina/Desktop/Janvier2022/2_SupportFormation_Python/Supp
Erreur conversion vers int # invalid literal for int() with base 10: ''
```

GESTION DES EXCEPTIONS : PROPRIETES

- Traçabilité si l'exception n'est pas déclenchée

```
try:
    x = int(input("Entrez un nombre : "))
except ValueError:
    print("Entrée invalide.")
else:
    print("Aucune erreur, le nombre est :", x)
```

- Récupération du type de l'erreur pour l'afficher :

```
try:
    # code
except TypeError:
    # gestion d'erreur de type
except ValueError:
    # gestion d'erreur de valeur
except Exception as e:
    # attrape toutes les autres exceptions
    print("Autre erreur :", e)
```

GESTION DES EXCEPTIONS : PROPRIETES

Le bloc finally est **toujours exécuté**, qu'il y ait une exception ou non — utile pour **libérer des ressources** (fermer un fichier, par exemple).

```python
try:
    fichier = open("test.txt", "r")
    contenu = fichier.read()
except FileNotFoundError:
    print("Fichier introuvable.")
finally:
    fichier.close()
    print("Fichier fermé.")
```

MERCI